

Solution

2025 年中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛（东北）
暨第十九届 CCPC 东北地区大学生程序设计竞赛
题解

北京邮电大学 ICPC 集训队

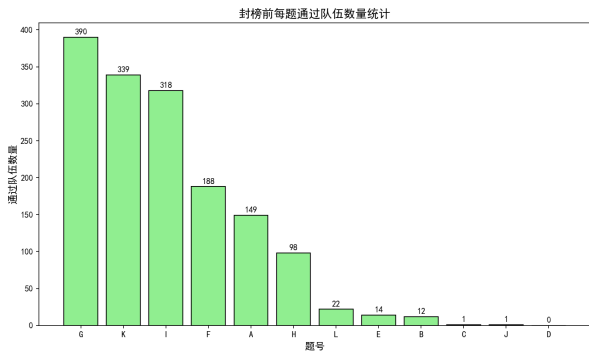


May 25, 2025

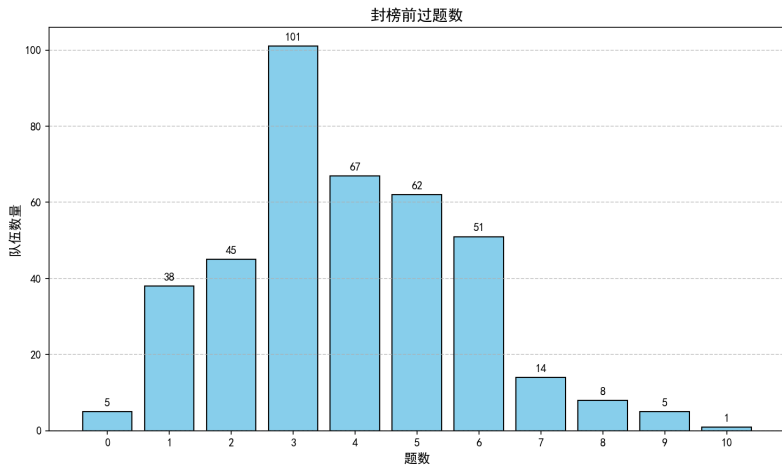
难度预测

预测难度: GF/IKL/AH/EB/CJ/D

封榜前实际难度: GKI/FAH/LEB/CJ/D



封榜前通过情况



G. 加边

题意

给定一张 n 个点, m 条边的无向图。

问最少需要再加几条边, 才能使得所有节点的度数均为偶数, 输出方案。

$$1 \leq n, m \leq 10^5$$

G. 加边

题解

简单构造题。每次只需要向任意两个度数为奇数的节点连边即可。

F. 年少的誓约 II

题意

你有一个时钟，给定该时钟目前指向的时刻。

你需要找到一个给定范围内的最小时刻，使得该时刻到给定时刻的时针夹角和分针夹角的角度之和最小。

F. 年少的誓约 II

题解

签到题。由于给定范围最多为 $12 \times 60 = 720$ 个不同时刻，所以可以直接枚举所有范围内的时刻， $O(1)$ 计算角度之和，总复杂度为 $O(720T)$ 。

I. 王国——求策

题意

有一张二分图，左右各 n 个点，左右任意两点间均有无向边。

是否存在 s 到 t 的一条路径，满足 $\forall i \in [1, n]$ ，路径不同时包含 i 和 a_i 。

保证 $n + 1 \leq a_i \leq 2n$ ，且 a_i 两两互不相同。

$$\sum n \leq 2 \times 10^5$$

I. 王国——求策

题解

简单分类讨论题。

- s 和 t 在同侧。如果 $n \geq 3$, 那么另一侧一定存在一个点, 使得 s 和 t 都不犯冲, s 先去这个点再去 t 即可。而 $n \leq 2$ 时, 则显然无解。
- s 和 t 在异侧。如果两点犯冲, 那么一定无解。否则 s 直接走到 t 即可。

另外需要特判 $s = t$ 的情况。

K. 微信小游戏

题意

有一个 $n \times m$ 的颜色矩阵，共 m 种颜色每种 n 个。还有一个额外的颜色块，初始无色。

每次操作选一行将额外块放到最上面，该行最下面的颜色块被挤出来成为新的额外颜色块。

至多可以修改 m 次额外颜色块的颜色，不计入操作。问最少多少次操作后所有列相互颜色不同，同列内颜色相同。

$$1 \leq n, m \leq 2 \times 10^3$$

K. 微信小游戏

题解

手玩一下可以发现，任意一列中除了最上面一段连续的相同的颜色块，这一列剩下的颜色块都必须弄走，才能让这一列颜色相同。

所以我们可以为每一列确定一个最终颜色，记为 t_i 。容易想到，将一开始的额外颜色块任意染色，记颜色为 now ，则将其放到 $t_i = now$ 的那一列上面即可，可以对新的额外颜色块重复该操作。

但如果 $t_i = now$ 的那一列已经颜色全部相同了，那么将其染色成任意还没有满的颜色，然后继续操作即可。显然染色道具不会使用超过 m 个。

那么怎么确定 t_i 呢？如果某一列一开始最上面的颜色块的颜色为 co_i ，向下有连续 l_i 个颜色相同的，那么当 $t_i \neq co_i$ 时，这一列所有的颜色块都是需要弄走的，需要 n 次操作；否则可以只需要 $n - l_i$ 次。那么考虑贪心，对于每种颜色，统计一下 l_i 最大的列，让这一列的 t_i 等于该颜色即可。

L. 澡堂

题意

有一些人准备洗澡，澡堂有 $2m$ 排，每一排有 n 个洗澡位可以洗澡。每相邻两排的位置相互对应。位置 (i, j) 的权值定义为这一排中被占用的位置 (i, k) 到位置 (i, j) 的最小距离。假设每个人选择位置时遵循如下规则：

- 1 每个人来到澡堂后，如果澡堂没有多余位置了，则这个人会立即离开。
- 2 如果有空位，则这个人会在所有未被占用的位置中，选择权值最大的。
- 3 如果有多个权值最大的，则这个人会优先选择对应位置没人的洗澡位。
- 4 如果仍有多种选择，则选择坐标字典序最小的那一个。

给定每个人的到达和离开情况，问每个人在哪里洗澡。

$$n, m \leq 500, q \leq 10^5$$

L. 澡堂

题解

比较简单的模拟题。

对于一排位置来说，可以在 $O(n)$ 的时间内算出每个位置的权值。而一个人的到来只会对最多两排的结果造成影响。

考虑维护每一排最优的洗澡位置。

当一个人到澡堂的时候，枚举每一排选出最优的位置，并更新这个位置所影响到的两排的情况；

当一个人离开时，同样更新可能产生影响的两排位置的情况即可。

第一种操作的复杂度是 $O(n + m)$ 的，第二种操作的复杂度是 $O(n)$ 的，总复杂度为 $O(q(n + m))$ ，足以通过本题。

存在多种 $\log$ 做法，会比上述的暴力做法难写，此处不再赘述。

A. GD 终极节奏实验室

题意

给定一个长度为 n 的数组，统计有多少个区间 $[L, R]$ 满足：

$$\gcd(a_L, a_{L+1}, \dots, a_R) = \min(a_L, a_{L+1}, \dots, a_R)。$$

$$1 \leq n \leq 10^5$$

A. GD 终极节奏实验室

题解

考虑到区间 gcd 等于区间 min 的要求，我们假设 a_i 是某些区间的最小值，那么我们通过二分可以找到一个最远的左端点 L_i ，使得

$\gcd(a_{L_i}, a_{L_i+1}, \dots, a_i) == a_i$ ，且 $\min(a_{L_i}, a_{L_i+1}, \dots, a_{i-1}) > a_i$ 。

同理，我们可以找到一个最远的右端点 R_i ，使得 $\gcd(a_i, a_{i+1}, \dots, a_{R_i}) == a_i$ ，

且 $\min(a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{R_i}) \geq a_i$ 。

在二分的过程中，某个区间的 gcd 可以先通过 st 表预处理，再通过辗转相除法合并两个区间的 gcd，最小值最大值也可以通过 st 表处理。

最终答案即为 $\sum_{i=1}^n (R_i - i + 1) \times (i - L_i + 1)$ ，总时间复杂度 $O(n \log n \log V)$ 。

A. GD 终极节奏实验室

题解

但是事实上我们没有必要做二分或求 gcd。

首先对于任意一个合法区间来说，若 a_i 是区间 $[L, R]$ 内的最小值，那么有 $\gcd(a_L, a_{L+1}, \dots, a_R) = a_i$ ，也就是说，区间 $[L, R]$ 中的任意一个数都是 a_i 的倍数。

假如我们求出了 L_i 和 R_i ，那么对 a_i 来说， a_{R_i+1} 是右边第一个 **不是 a_i 的倍数**的元素，同理 a_{L_i-1} 是左边第一个 **不是 a_i 的倍数或恰好和 a_i 相等**的元素。可以发现， L_i 和 R_i 都可以通过一个类似于单调栈的栈结构去求解。

A. GD 终极节奏实验室

题解

具体来说，对于 R_i ，我们从左向右依次枚举 a_i ，若 a_i 不是栈顶元素的倍数，则将栈顶的右端点设为 $i - 1$ ，再将 a_i 加入栈顶，即可求出所有的 R_i 。对于 L_i 同理。

这个过程和单调栈的过程相似，首先对于栈中的每一个元素，靠近栈顶的元素一定是靠近栈底的元素的倍数，相当于保证了 **越靠栈顶的元素对下一次进栈的元素要求越严格**，和单调性类似。

如果在维护栈的过程中，有某个数的进栈会导致部分元素的弹出，那么一定是从栈顶开始依次连续弹出，如果栈中仍有元素剩余，说明进栈的元素一定是栈顶元素的倍数，也就保证了“单调性”。

利用这种栈结构，我们可以在 $O(n)$ 的时间内求出所有的 L_i, R_i ，总时间复杂度 $O(n)$

两种做法均可通过此题

H. 王国——迁移

题意

有 n 组人要分配到 n 个城市中去，同组人可以分去不同城市。
 其中第 i 组有 b_i 个人，他们可以去除了 a_i 外的任意一个城市。
 最后如果 i 号城市安置了 d_i 个人，则不满意度为 $f(i) = c_i \times d_i$ 。
 问所有可能的情况中， $\max_{i=1}^n f(i)$ 的最小值。
 $\sum n \leq 2 \times 10^5$

H. 王国——迁移

题解

看到最小化最大值，可以很自然的想到二分答案。

判断一个答案 lim 是否有解时，显然每个城市能接受的人数是确定的，即 $\lfloor \frac{lim}{c_i} \rfloor$ 。

此时存在结论：设 $d_i = \lfloor \frac{lim}{c_i} \rfloor$, $sum_d = \sum_{i=1}^n d_i$, $sum_b = \sum_{i=1}^n b_i$ 。

若 $sum_b \leq sum_d$ ，且 $\forall i \in [1, n], b_i \leq sum_d - d_{a_i}$ ，则一定有解。

H. 王国——迁移

题解

证明：

先随机将所有人任意分配，但不超过每个城市的可接受上限。

如果存在两个不同城市的人，他们两个同时和所在的城市犯冲，则交换这两人的位置，则他们就同时都不犯冲了。

重复该操作，最后至多只有一个城市内包含与该城市犯冲的人，将这个人任意**不同城市的不同组的人**交换即可，由结论中的条件可知，一定存在可交换的人。

E. 树上删边

题意

给定一棵 n 个点的树，节点有权值。

要求按某种顺序删掉 k 条边，且每次删掉的边都在 1 号点所处的连通块中。

对于一种删边序列 X ，设删完边后 1 号点所处的连通块的权值之和为 $f(X)$ 。

问对于所有不同的删边序列 X ， $\sum_X f(X)$ 是多少，答案对 $10^9 + 7$ 取模。

E. 树上删边

题解

在树上删 k 条边，且删边有顺序要求，约束条件类似于 01 背包，考虑通过 dp 维护这些约束条件求解。

设 $f_{i,j}$ 表示在 i 号节点的子树内删除 j 条边的方案数。

设 $g_{i,j}$ 表示对于在 i 号节点的子树内删除 j 条边的所有方案, i 号点所处的连通块大小之和。

E. 树上删边

题解

对于一个节点 u , 初值为 $f_{u,0} = 1, g_{u,0} = a_u$ 。

设 v 是 u 的儿子。

当不将边 (u, v) 删掉时, dp 转移如下:

$$f_{u,x+y} \leftarrow \sum_{x=0}^{siz_u-1} \sum_{y=0}^{siz_v-1} f_{u,x} \times f_{v,y} \times \binom{x+y}{y}$$

$$g_{u,x+y} \leftarrow \sum_{x=0}^{siz_u-1} \sum_{y=0}^{siz_v-1} f_{u,x} \times g_{v,y} \times \binom{x+y}{y} + g_{u,x} \times f_{v,y} \times \binom{x+y}{y}$$

E. 树上删边

题解

同理，当将边 (u, v) 删掉时，dp 转移如下：

$$f_{u, x+y+1} \leftarrow \sum_{x=0}^{siz_u-1} \sum_{y=0}^{siz_v-1} f_{u, x} \times f_{v, y} \times \binom{x+y+1}{y+1}$$

$$g_{u, x+y+1} \leftarrow \sum_{x=0}^{siz_u-1} \sum_{y=0}^{siz_v-1} g_{u, x} \times f_{v, y} \times \binom{x+y+1}{y+1}$$

随后：

$$siz_u \leftarrow siz_u + siz_v$$

最后 $g_{1, k}$ 即为答案。

总复杂度和树上背包的复杂度相同 $O(n^2)$ 。

B. 交换

题意

给你一个长度为 n 的排列 p 。你可以对这个排列进行至多 k 次操作。
每次操作可以交换 p_i, p_{i+1} ，若 $p_i < p_{i+1}$ ，则原来的 p_i 会消失。
问操作后序列最短是多少，如果有多个可能的序列，请输出字典序最小的情况。
 n, k ($1 \leq n, k \leq 10^6$)

B. 交换

题解

序列的最短长度是比较容易得到的。

对于所有非后缀最大值的位置，一次操作即可删去一个数字。

而是后缀最大值的位置，至少要两次操作才能删去一个数字。

那么总体上肯定是优先删只需要一次操作的数字。

记非后缀最大值的位置有 m 个。

那么删去的个数为 $\min(n-1, m + \lfloor \frac{k-m}{2} \rfloor)$ ($k \geq m$)。

最小字典序方案的构造需要根据 m 和 k 的关系进行一些讨论。

B. 交换

题解

1. $k \leq m$

只能删去 k 个非后缀最大值的数，那么删去哪一些呢？

注意到每次操作必然会使得序列的字典序在当前操作的位置变大。

因此删去最后 k 个非后缀最大值的数。

B. 交换

题解

2. $k > m$, $k - m \equiv 0 \pmod{2}$

最简单的一种情况，所有非后缀最大值的数都将删去。

然后再删去 $\min(n - m - 1, \frac{k - m}{2})$ 个数。

剩下的是严格递减的序列，最大值无法删去，在此前提下，尽量删去大的数。

因此删去第 $2 \sim \frac{k - m}{2} + 1$ 个数。

B. 交换

题解

3. $k > m$, $k - m \equiv 1 \pmod{2}$

比较复杂的一种情况，有两种可能。

第一种方案，按照情况 2 操作，还剩下 1 步，将序列最大值交换到第二个位置。

第二种方案，少删第一个非后缀最大值的数，多删一个是后缀最大值的数。

即，在序列的第一个数不是后缀最大值的的情况下，选择保留这个数。

取两种方案中较优的那种即可。

C. 攒蛋

题意

攒蛋，在不考虑红心级牌可以变成任意牌型的情况下，已经摸了 n 张牌。
问最后至少有一个炸弹或者同花顺的概率模 998 244 353。
只能看见自己的牌并假设牌堆完全随机。

C. 攒蛋

题解

考虑求出不合法方案，然后用 1 减去不合法的概率即可。

下面考虑求没有炸弹和同花顺的总方案数。

没有炸弹意味着同点数的牌最多三张。

没有同花顺意味着考虑前 i 个数，四种花色不能形成 $(i-4) \sim i$ 的同花顺。

C. 攒蛋

题解

不考虑 A2345 的情况下，使用动态规划。

设 $f_{i,j,S}$ 表示考虑到第 i 个数时，已经摸了 j 张牌。

且 $(i-4) \sim (i-1)$ 各花色的状态为 S ，不形成炸弹或同花顺的方案。

转移枚举 i 选哪几种花色以及一共选了几张牌，提前预处理可以方便转移。

王的选择可以分开计算或在 DP 时一起计算，只需要不考虑同花顺即可。

考虑 A2345，可以一开始枚举 A 选择的花色情况，

在 DP 转移到 A 时强行规定只能选择这些花色即可。

C. 攒蛋

题解

总的时间复杂度是 $O(15mnS \times (15 \times 4))$ 。

其中 15 是一个花色可能的选择情况（不可能四种花色全选，否则形成炸弹）。

$m = 14$ 是不同的点数个数。 S 是 $(i - 4) \sim (i - 1)$ 各花色的状态总数。

如果直接暴力保存 $(i - 4) \sim (i - 1)$ 四种花色是否被选择，

那么 $S = 15^4 = 50625$ ，理论复杂度 10^{10} ，不太能接受。

其实只需要记录每个花色从 $i - 1$ 开始连续选择的个数即可。

（考虑 23456，枚举到 6 时，若无 4，则不关心是否存在 2、3）。

每种花色有 $0 \sim 4$ 共 5 种状态。状态数 S 不超过 $5^4 = 625$ 。

实际上，由于不能四个花色全选，合法的状态总数为 $5^4 - 4^4 = 369$ 。

运算次数在 10^8 左右，实际上会更小。

J. 王国——回忆

题意

问有多少个有向图，其传递闭包与给定的矩阵相同。

J. 王国——回忆

题解

首先，连通情况相同的点一定是同一个强联通分量的。

可以将同一个强连通分量的点先划分为同一组。

不同强连通分量之间的边有两种类型，必须存在，可存在可不存在。

对于 A, B 两个强连通分量，如果 A 可以到达 B ，且 A 能到达的其他强连通分量都到达不了 B ，则必定存在边 $A \rightarrow B$ ，具体来说，两个强连通分量内的点之间至少有一条边，方案数为 $2^{|A| \times |B|} - 1$ 。

否则可存在可不存在，方案数为 $2^{|A| \times |B|}$ 。

J. 王国——回忆

题解

同一个强连通分量内的连边方案数需要容斥统计。

设 f_n 表示 n 个点的强联通图方案数。

h_n 为 n 个点的任意图方案数，显然 $h_n = 2^{n(n-1)}$ 。

$g_{i,j}$ 表示 i 个点形成 j 个强联通图的方案数。

考虑 f 的转移：

$$f_i = h_i - \left(\sum_{j=1}^i \binom{i}{j} h_{i-j} \times 2^{j(i-j)} \times \sum_{k=1}^j (-1)^{k-1} g_{j,k} \right) + f_i$$

f_i 等于 h_i 减去缩点后有多个强连通分量的图。 j, k 枚举缩点后的图中，有 k 个强连通分量出度为 0，这 k 个强连通分量包含 j 个点，剩下的 $i-j$ 个点随意连接。由于只有一个强连通分量的图也被删去了，所以需要加上 f_i 。则两边 f_i 抵消。

J. 王国——回忆

题解

设 $G_j = \sum_{k=1}^j (-1)^{k-1} g_{j,k}$, 则可以得到:

$$G_i = h_i - \sum_{j=1}^{i-1} h_{i-j} \times G_j \times 2^{j(i-j)}$$

再根据 G 的定义, 考虑 G 的转移, 有:

$$G_i = f_i - \sum_{j=1}^{i-1} \binom{i-1}{j-1} f_j \times G_{i-j}$$

于是可以得到 f 的转移:

$$f_i = G_i + \sum_{j=1}^{i-1} \binom{i-1}{j-1} f_j \times G_{i-j}$$

D. 保卫萝卜

题意

道路尽头有个萝卜，有 m 个怪兽将依次出发去攻击萝卜。

有 n 个防御塔，每个防御塔每秒将攻击自己攻击范围内最靠前的怪兽。

问每个怪兽的死亡时刻或者成功攻击到萝卜时的血量。

$$1 \leq n, m \leq 10^5$$

D. 保卫萝卜

题解

首先考虑一个怪兽前面没有任何怪兽的情况。

假设当前怪兽从 x 走到 y , 那么受到的防御塔攻击有四种情况:

- $x \leq l_i \leq r_i \leq y$: $\sum a_i \times (r_i - l_i + 1)$
- $l_i < x \leq r_i \leq y$: $\sum a_i \times (r_i - x + 1) = \sum a_i \times r_i - \sum a_i \times (x - 1)$
- $x \leq l_i \leq y < r_i$: $\sum a_i \times (y - l_i + 1) = \sum a_i \times (y + 1) - \sum a_i \times l_i$
- $l_i < x \leq y < r_i$: $\sum a_i \times (y - x + 1)$

按照 l_i, r_i 建主席树, 维护 $\sum a_i, \sum a_i \times l_i, \sum a_i \times r_i, \sum a_i \times len_i$

通过二分即可判断怪兽在这一段能够成功走到终点 or 会在某时刻死亡。

D. 保卫萝卜

题解

接下来考虑一个怪兽前面有遮挡的情况。

假设当前怪兽从 x 走到 y , 与前一个怪兽的距离为 z 。

(在这段时间内前一个怪兽均存活。)

仍然是分类讨论计算会受到的伤害值。

可以按照 len_i 和 l_i 或 r_i 建主席树, 维护 $\sum a_i, \sum a_i \times l_i, \sum a_i \times r_i, \sum a_i \times len_i$

通过二分即可判断当前怪兽和遮挡怪兽在这一段路程内谁先死亡。

D. 保卫萝卜

题解

也就是说，对于一个怪兽，先找到当前时刻它的前一个怪兽。
然后二分判断谁先死亡，在前面没有怪兽后，直接二分判断能否到终点。
每个怪兽的死亡时间是确定的，所以造成遮挡需要二分计算的怪兽是 $O(m)$ 对。
时间复杂度 $O(m \log^2 n)$ 。

谢谢!